02 Beweisverfahren

01 Präsentation, p.56

Wozu braucht man Beweise?

- Um zu zeigen, dass etwas immer stimmt: Wir wollen sicher sein.
- Zur Kommunikation mit anderen: Wir wollen andere überzeugen

Beweisen vs. widerlegen: Zum Beweisen muss eine Aussage für *alle* Werte stimmen, ein Beispiel genügt nicht. Zum Widerlegen genügt **ein Gegenbeispiel**.

Direkter Beweis

- Wenn A dann B
- Annahme A = Wahr
- B folgt aus A

Indirekter Beweis

- Annahme: Behauptung ist falsch
- Widerspruch herleiten
- $a \implies b \Leftrightarrow B \implies A$

Beispiel:

Beispiel 1.25

(Vorab–)Definition: Eine Zahl $k \in \mathbb{Z}$ heißt gerade $\Leftrightarrow \exists\, l \in \mathbb{Z} : k = 2\,l$

Behauptung: $\sqrt{2} = 1.4142\ldots$ ist keine rationale Zahl, d.h. lässt sich **nicht** als Bruch schreiben, den wir nicht weiter kürzen können.

Indirekter Beweis: $\sqrt{2}$ ist eine rationale Zahl, d.h. lässt sich als Bruch schreiben, den wir nicht weiter kürzen können, d.h. $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$.

$\Rightarrow\ 2 = \frac{p^2}{q^2}\ \Rightarrow\ p^2 = 2q^2\ \Rightarrow\ p^2$ ist gerade $\overset{*}{\Rightarrow}\ p$ ist gerade

$\Rightarrow\ p = 2r$ mit $r \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow\ p^2 = (2r)^2 = 4r^2 = 2q^2\ \Rightarrow\ q^2 = 2r^2\ \Rightarrow\ q$ ist gerade $\Rightarrow\ q = 2s$ mit $s \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow\ p, q$ haben gemeinsamen Teiler 2 und sind nicht teilerfremd, d.h. der Bruch lässt sich kürzen.

Dies ist ein Widerspruch zur Annahme.

Vollständige Induktion

- Beweisprinzip zum Beweis von Aussagen

Definition 1.1 (Vollständige Induktion)

Die Gültigkeit einer Aussage $A(n)$ für jede natürliche Zahl n größer eines Anfangswerts n_0 kann man beweisen, indem man folgendermaßen vorgeht:

1. Induktionsanfang: $A(n_0)$ ist richtig
   ($n_0 \in \mathbb{N}$ einsetzen und zeigen, dass die Aussage wahr ist)
2. Induktionsschritt:
   1. Induktionsannahme: $A(n)$ ist wahr
      (Einfach hinschreiben)
   2. Induktionsbehauptung: $A(n+1)$ ist wahr
      (Einfach hinschreiben, indem man n durch $n+1$ ersetzt)
   3. Induktionsbeweis: Zeige, dass $A(n+1)$ wahr ist, wenn $A(n)$ als wahr angenommen wird.
      (Bspw: Beweis der Rekursion unter Verwendung der Induktionsannahme)

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \forall\, n \in \mathbb{N}$$

1. Induktionsanfang: $n_0 = 1$: $1 = \frac{1(1+1)}{2}$ ✓
2. Induktionsschritt:
   1. Induktionsannahme: Man nimmt an, dass die Formel für n richtig ist:
   $$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$
   2. Induktionsbehauptung: Formel gilt auch für $n + 1$, d.h. zu zeigen:
   $$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$
   3. Induktionsbeweis:
   $$1+2+\cdots+n+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2}+n+1 = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$ ✓